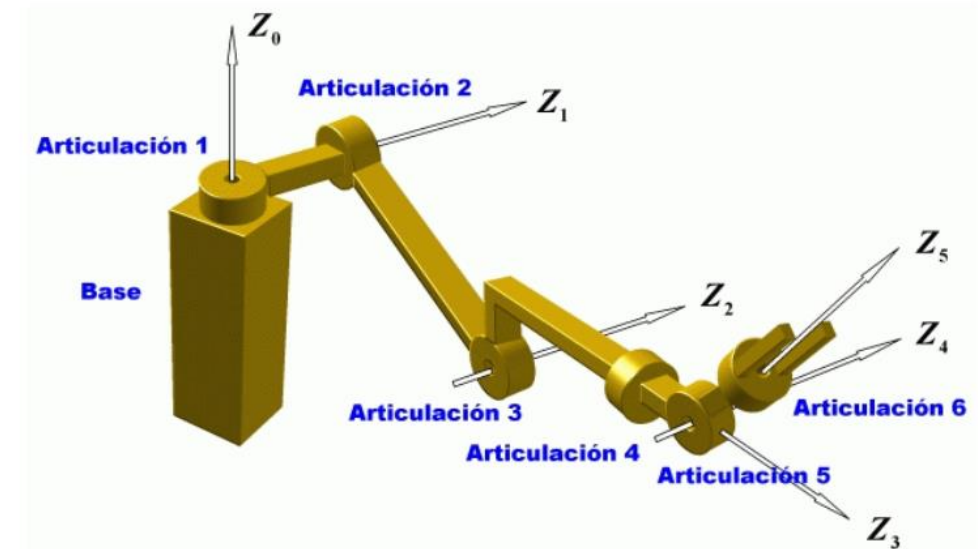


Matriz de Denavit Hartnberg

$$= \begin{bmatrix} C\theta_i & -C\alpha_i S\theta_i & S\alpha_i S\theta_i & a_i C\theta_i \\ S\theta_i & C\alpha_i C\theta_i & -S\alpha_i C\theta_i & a_i S\theta_i \\ 0 & S\alpha_i & C\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



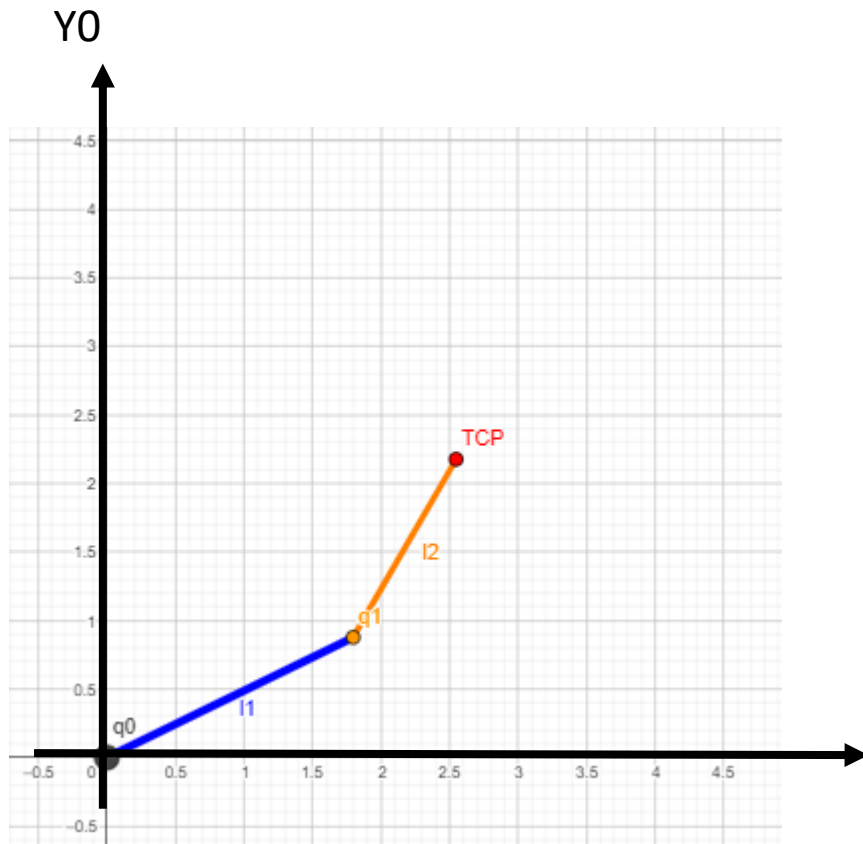
i=1;

```
A01=[cos(q(i))  -cos(alfa(i))*sin(q(i))  sin(alfa(i))*sin(q(i))  a(i)*cos(q(i));...
      sin(q(i))  cos(alfa(i))*cos(q(i))  -sin(alfa(i))*cos(q(i))  a(i)*sin(q(i));...
      0          sin(alfa(i))           cos(alfa(i))           d(i);...
      0          0                     0                     1]
```

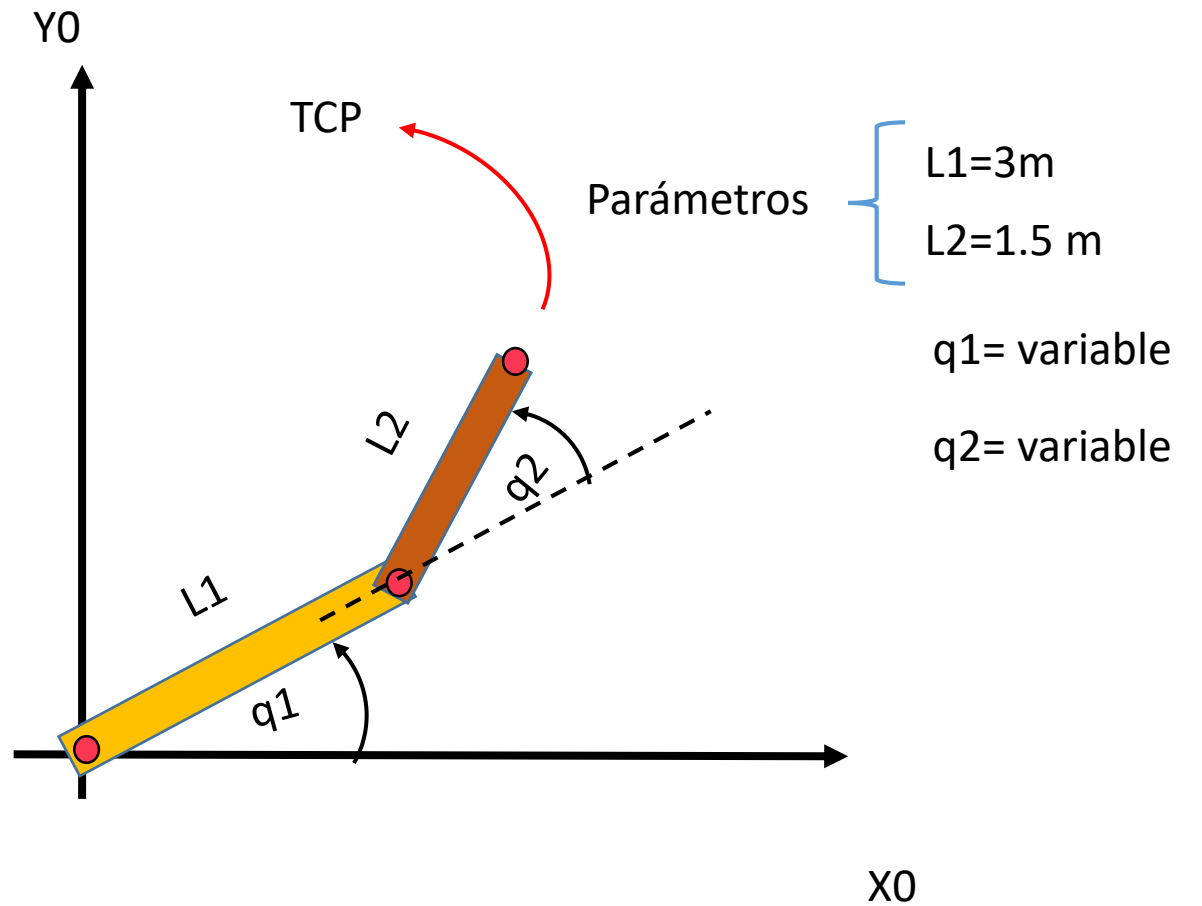
Matriz de Denavit Hartnberg

Para un robot de dos grados de libertad rotacionales o RR

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS Y VARIABLES

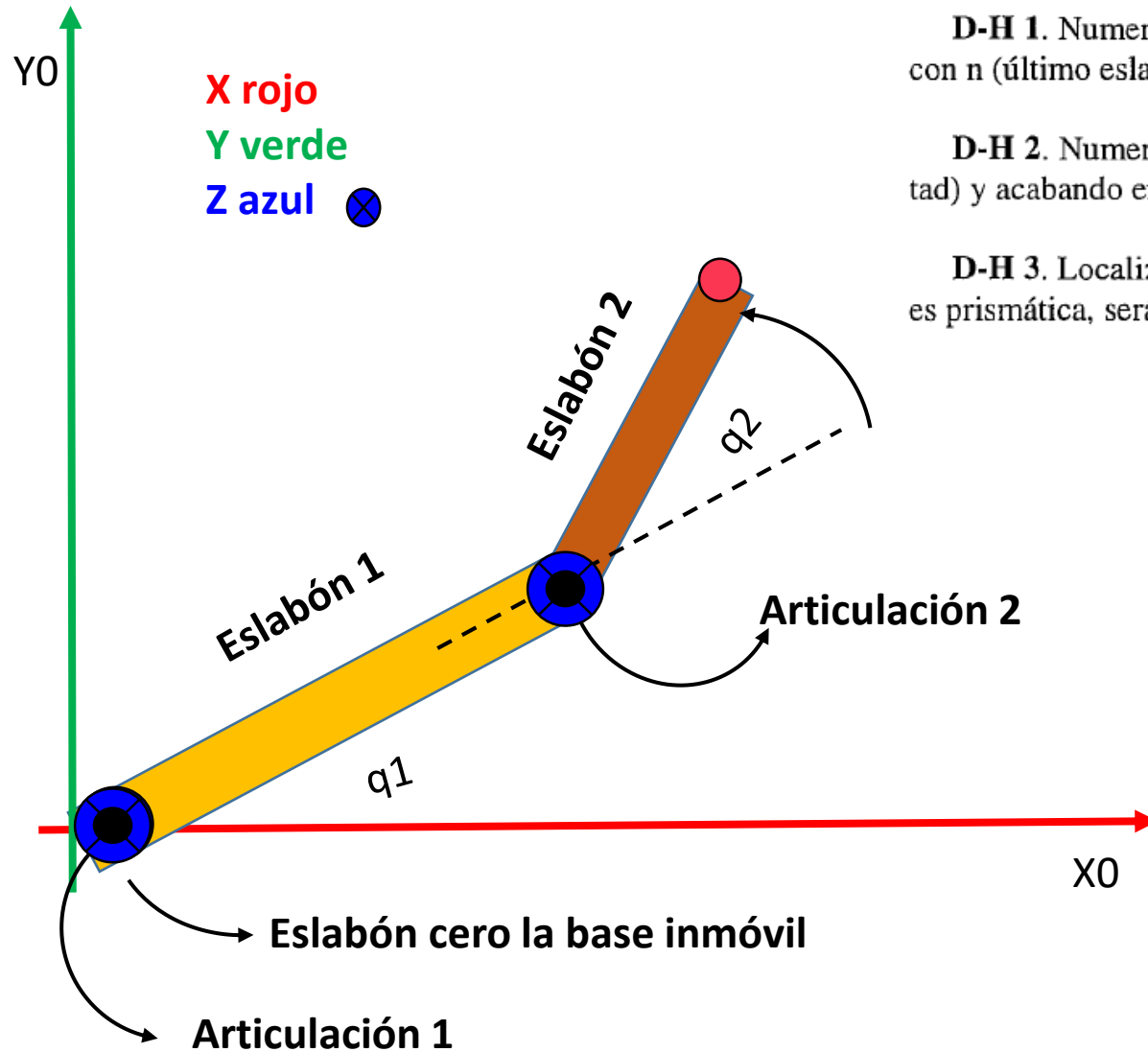


X_0



X_0

COMENCEMOS EL ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG

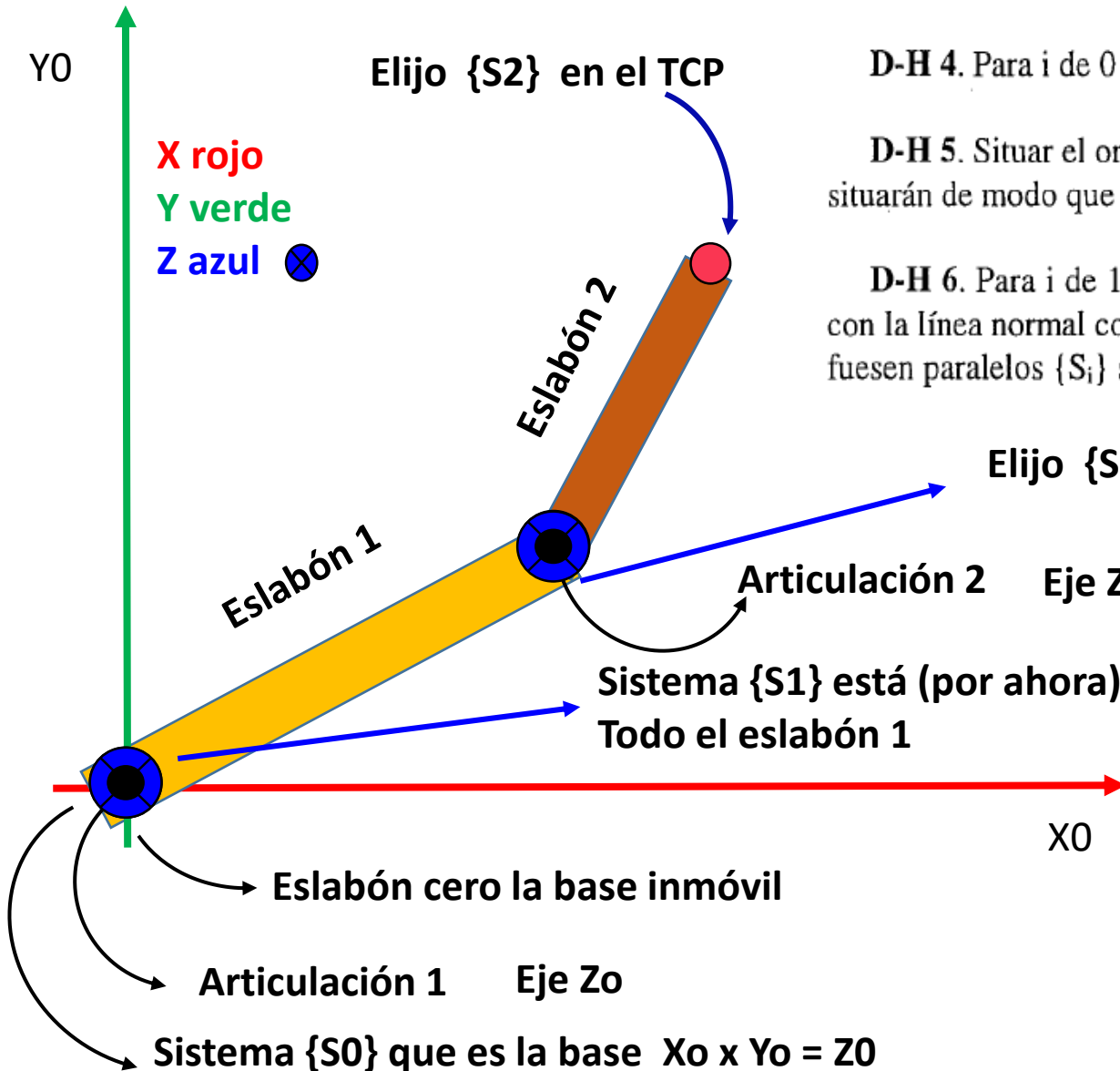


D-H 1. Numerar los eslabones comenzando con 1 (primer eslabón móvil de la cadena) y acabando con n (último eslabón móvil). Se numerará como eslabón 0 a la base fija del robot.

D-H 2. Numerar cada articulación comenzando por 1 (la correspondiente al primer grado de libertad) y acabando en n .

D-H 3. Localizar el eje de cada articulación. Si ésta es rotativa, el eje será su propio eje de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el desplazamiento.

ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG

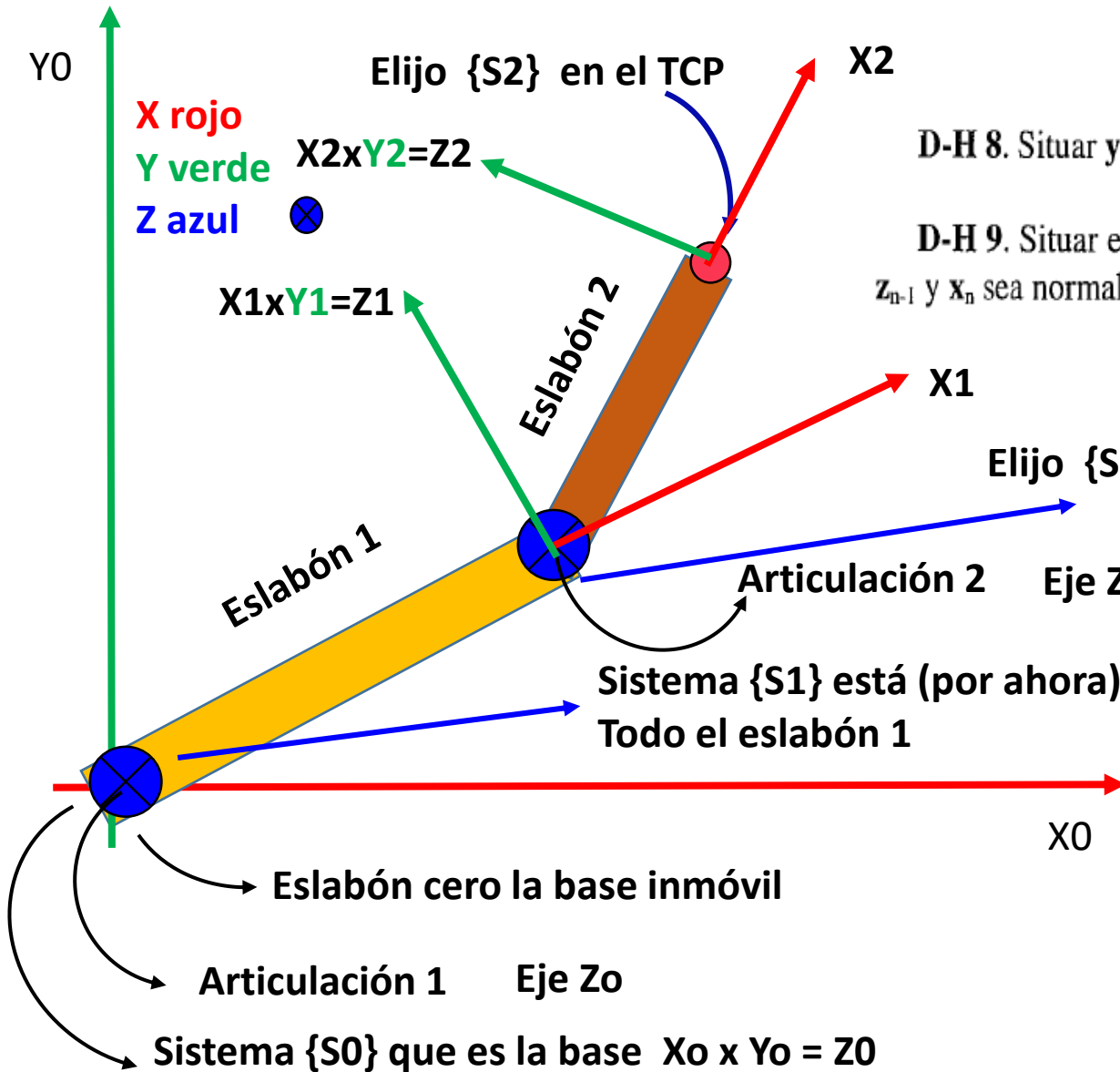


D-H 4. Para i de 0 a $n-1$ situar el eje z_i sobre el eje de la articulación $i+1$.

D-H 5. Situar el origen del sistema de la base $\{S_0\}$ en cualquier punto del eje z_0 . Los ejes x_0 e y_0 se situarán de modo que formen un sistema dextrógiro con z_0 .

D-H 6. Para i de 1 a $n-1$, situar el sistema $\{S_i\}$ (solidario al eslabón i) en la intersección del eje z_i con la línea normal común a z_{i-1} y z_i . Si ambos ejes se cortasen se situaría $\{S_i\}$ en el punto de corte. Si fuesen paralelos $\{S_i\}$ se situaría en la articulación $i+1$.

ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG

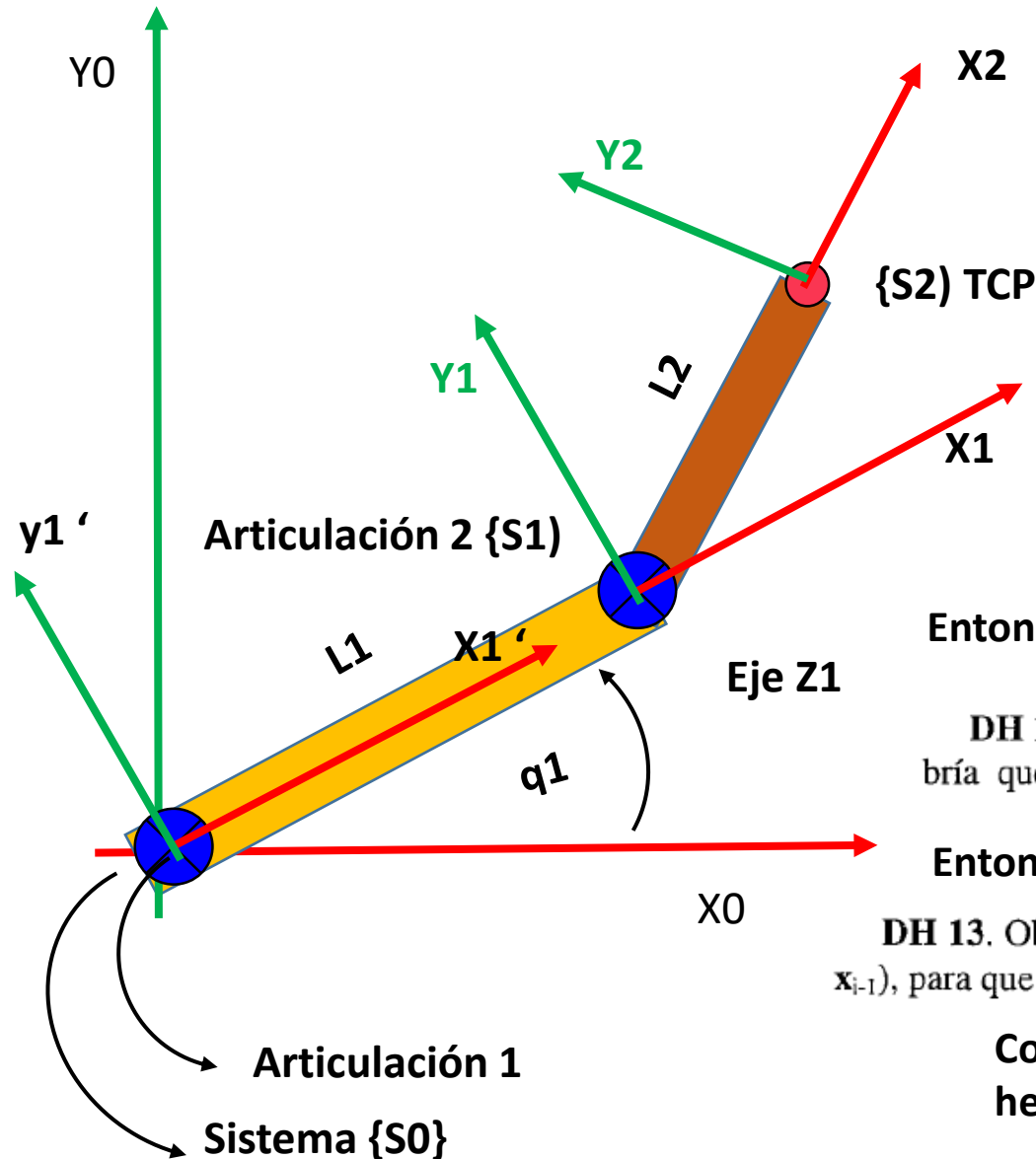


D-H 7. Situar x_i en la línea normal común a z_{i-1} y z_i .

D-H 8. Situar y_i de modo que forme un sistema dextrógiro con x_i y z_i .

D-H 9. Situar el sistema $\{S_n\}$ en el extremo del robot de modo que z_n coincida con la dirección de z_{n-1} y x_n sea normal a z_{n-1} y z_n .

ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG



Una vez definidos todos los ejes llenaremos la tabla de D-H

	θ	d	a	α
Artic 1	$q1 *$	0	L1	0
Artic 2				

D-H 10. Obtener θ_i como el ángulo que hay que girar en torno a z_{i-1} para que x_{i-1} y x_i queden paralelos.

D-H 11. Obtener d_i como la distancia, medida a lo largo de z_{i-1} , que habría que desplazar $\{S_{i-1}\}$ para que x_i y x_{i-1} quedasen alineados.

Entonces la distancia medida desde Z_0 al sistema prima $X1'$ y $y1'Z1'$ es cero 0

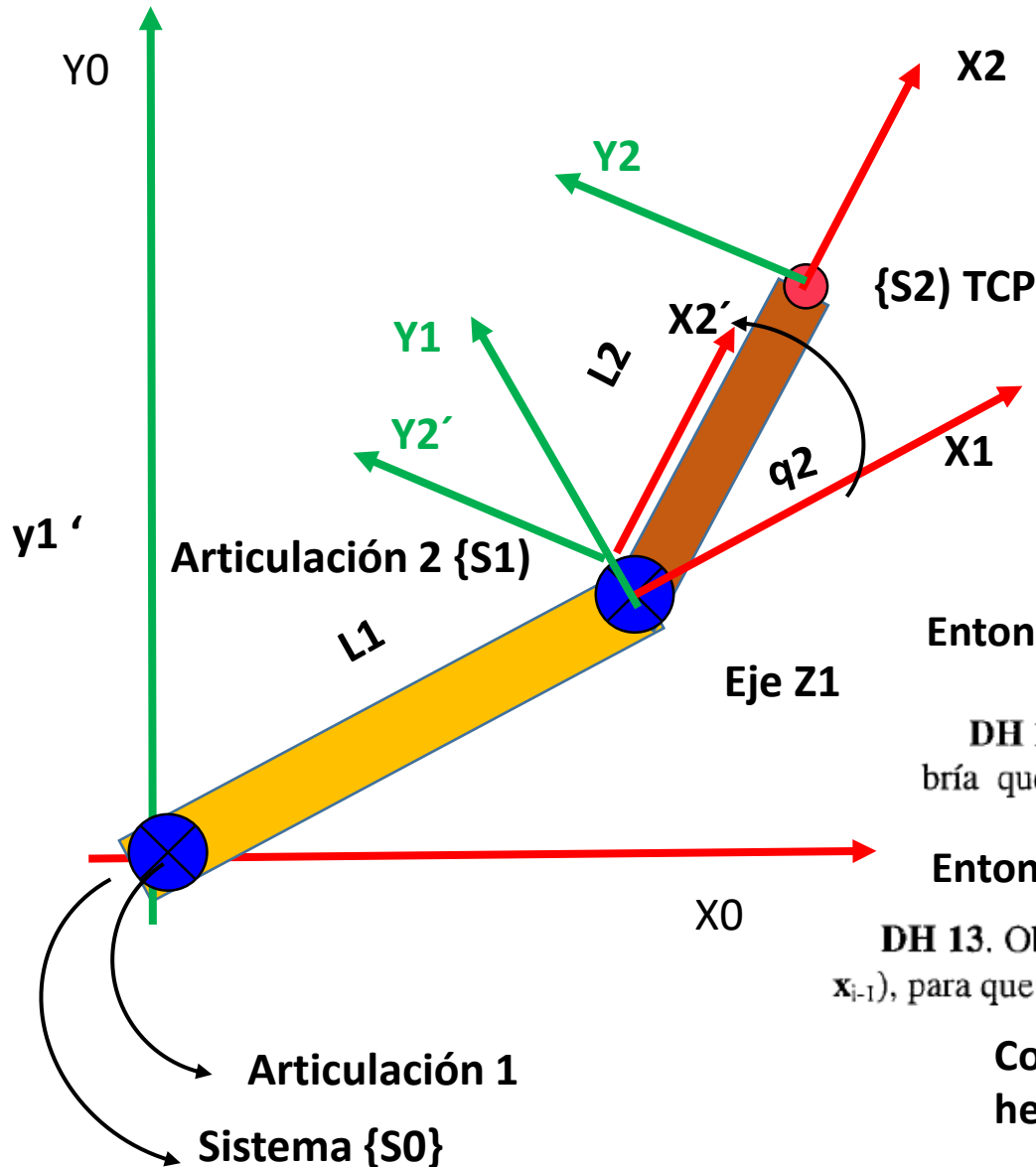
DH 12. Obtener a_i como la distancia medida a lo largo de x_i (que ahora coincidiría con x_{i-1}) que habría que desplazar el nuevo $\{S_{i-1}\}$ para que su origen coincidiese con $\{S_i\}$.

Entonces la distancia medida desde $X1'$ para situarlo en $\{S1\}$ es L1

DH 13. Obtener α_i como el ángulo que habría que girar entorno a x_i (que ahora coincidiría con x_{i-1}), para que el nuevo $\{S_{i-1}\}$ coincidiese totalmente con $\{S_i\}$.

Como en este caso no hay que girar ningún ángulo con respecto a $X1$ para hacerlos coincidir α es cero

ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG



Una vez definidos todos los ejes llenaremos la tabla de D-H

	θ	d	a	α
Artic 1	$q1 *$	0	L1	0
Artic 2	$q2 *$	0	L2	0

D-H 10. Obtener θ_i como el ángulo que hay que girar en torno a z_{i-1} para que x_{i-1} y x_i queden paralelos.

D-H 11. Obtener d_i como la distancia, medida a lo largo de z_{i-1} , que habría que desplazar $\{S_{i-1}\}$ para que x_i y x_{i-1} quedasen alineados.

Entonces la distancia medida desde Z_0 al sistema prima $X1'$ y $y1'Z1'$ es cero 0

DH 12. Obtener a_i como la distancia medida a lo largo de x_i (que ahora coincidiría con x_{i-1}) que habría que desplazar el nuevo $\{S_{i-1}\}$ para que su origen coincidiese con $\{S_i\}$.

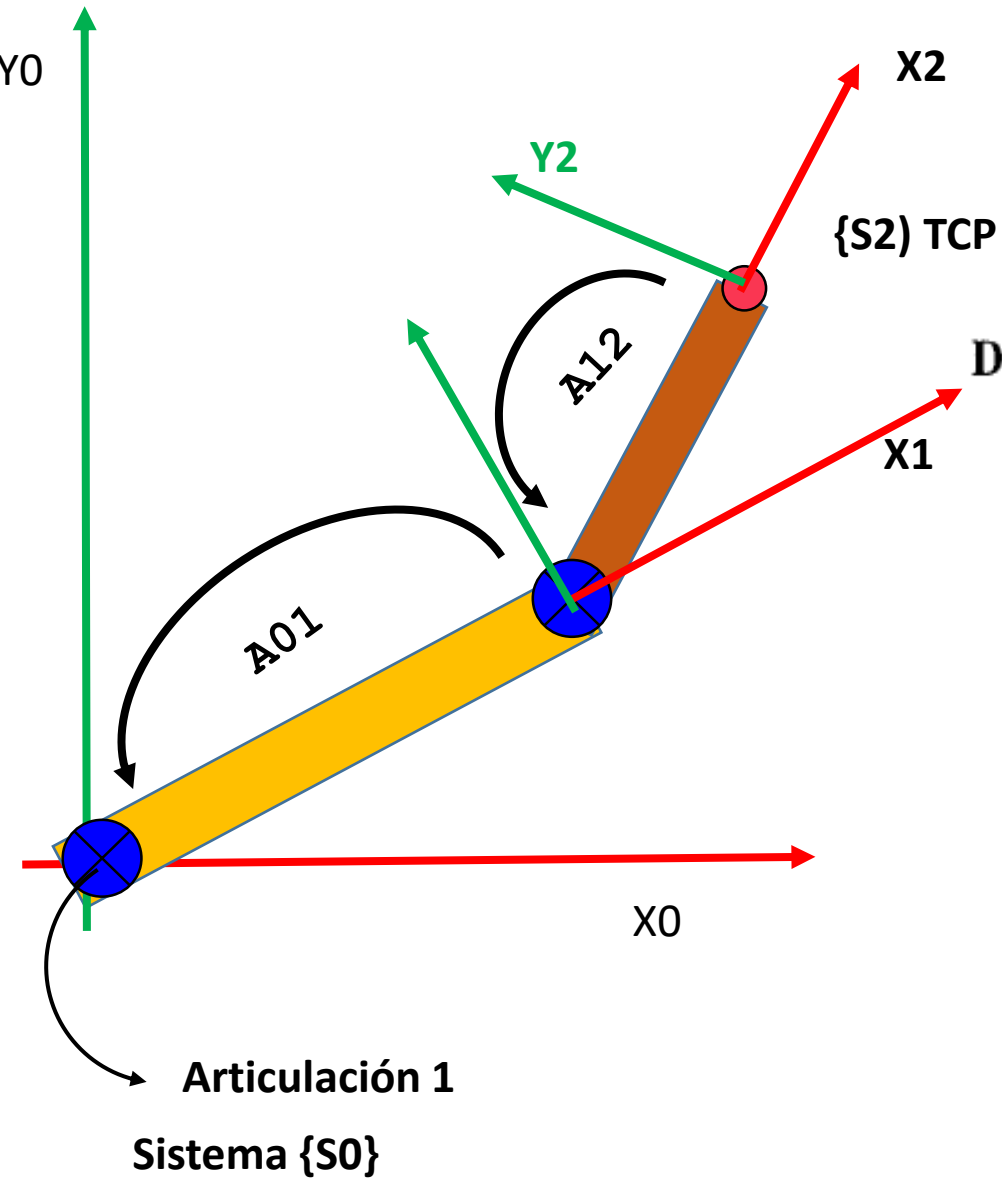
Entonces la distancia medida desde $X1'$ para situarlo en $\{S1\}$ es L2

DH 13. Obtener α_i como el ángulo que habría que girar entorno a x_i (que ahora coincidiría con x_{i-1}), para que el nuevo $\{S_{i-1}\}$ coincidiese totalmente con $\{S_i\}$.

Como en este caso no hay que girar ningún ángulo con respecto a $X1$ para hacerlos coincidir α es cero

ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG

Una vez definidos todos los ejes llenaremos la tabla de D-H



	θ	d	a	α
Artic 1	q_1^*	0	L_1	0
Artic 2	q_2^*	0	L_2	0

DH 14. Obtener las matrices de transformación ${}^{i-1}A_i$ definidas en [4.7].

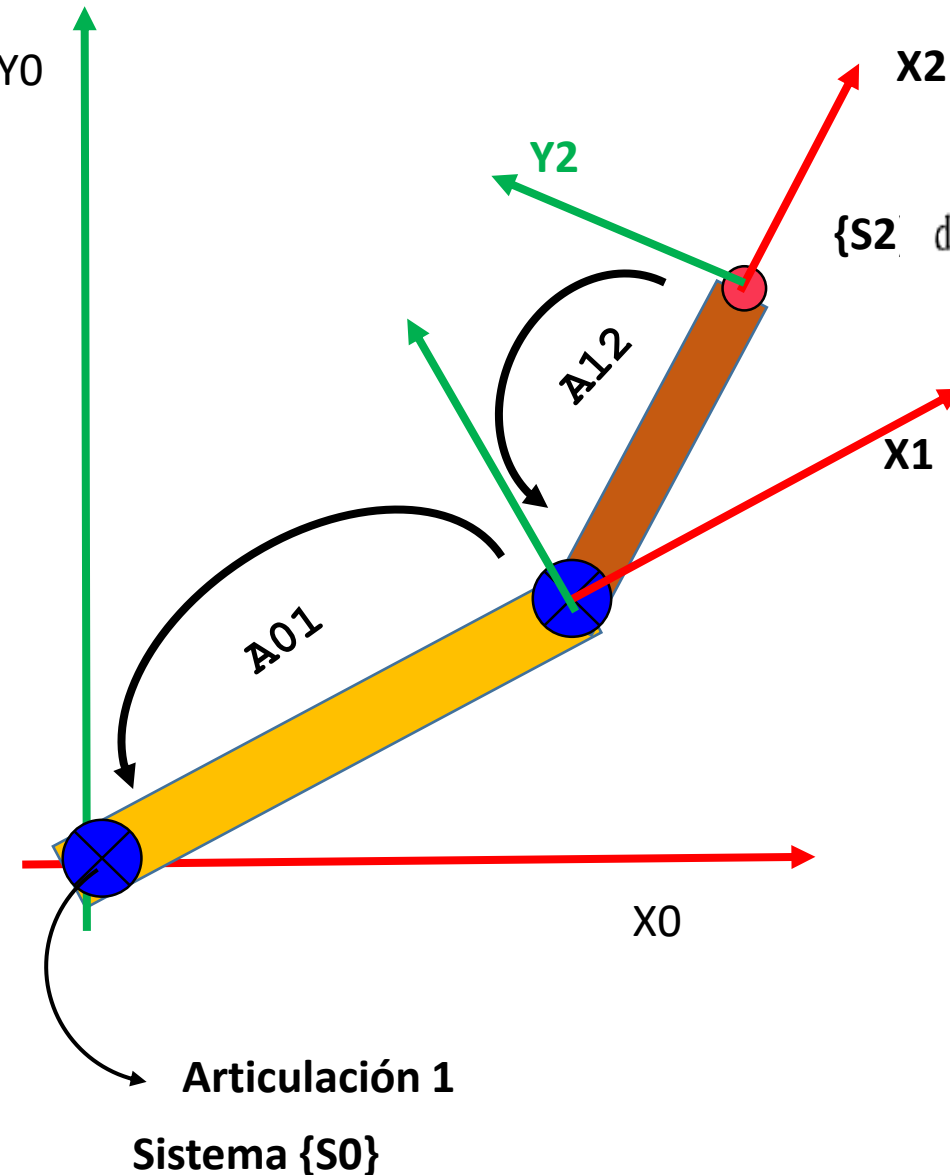
$A_{01} =$

$$\begin{bmatrix} \cos(q_1) & -\sin(q_1) & 0 & 3*\cos(q_1) \\ \sin(q_1) & \cos(q_1) & 0 & 3*\sin(q_1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$A_{12} =$

$$\begin{bmatrix} \cos(q_2) & -\sin(q_2) & 0 & (3*\cos(q_2))/2 \\ \sin(q_2) & \cos(q_2) & 0 & (3*\sin(q_2))/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG



	θ	d	a	α
Artic 1	$q1^*$	0	$L1$	0
Artic 2	$q2^*$	0	$L2$	0

DH 15. Obtener la matriz de transformación que relaciona el sistema de la base con el del extremo del robot $T = {}^0A_1 {}^1A_2 \dots {}^{n-1}A_n$.

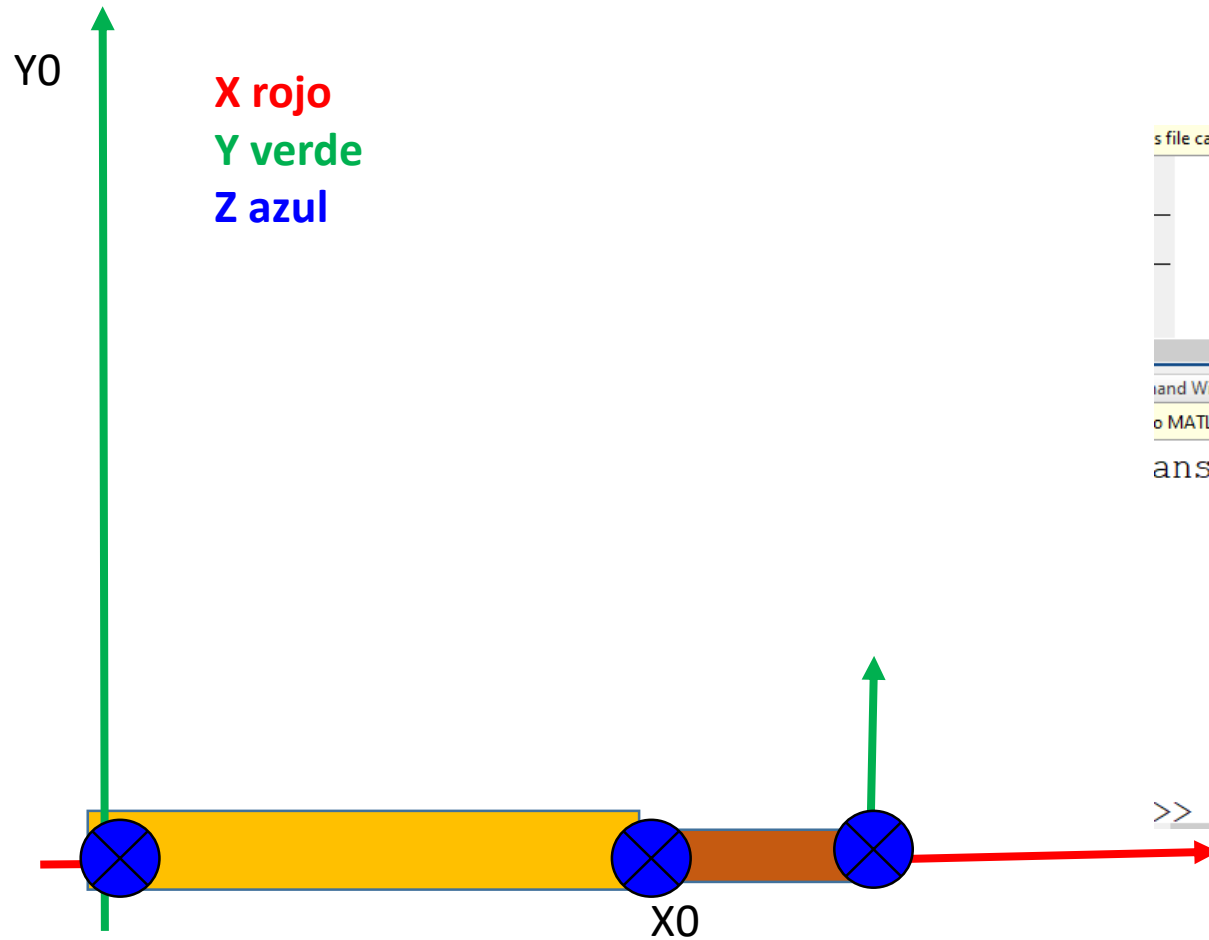
$T = A_{01} * A_{12}$

$T =$

$$\begin{bmatrix} \cos(q_1)\cos(q_2) - \sin(q_1)\sin(q_2) & -\cos(q_1)\sin(q_2) - \cos(q_2)\sin(q_1) & 0 & 3*\cos(q_1) + (3*\cos(q_1)*\cos(q_2))/2 - (3*\sin(q_1)*\sin(q_2))/2 \\ \cos(q_1)\sin(q_2) + \cos(q_2)\sin(q_1) & \cos(q_1)\cos(q_2) - \sin(q_1)\sin(q_2) & 0 & 3*\sin(q_1) + (3*\cos(q_1)*\sin(q_2))/2 + (3*\cos(q_2)*\sin(q_1))/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Deberíamos probar con valores de q_1 y q_2 y ver si es que dan

ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG



s file can be opened as a Live Script. For more information, see [Creating Live Scripts](#).

```
q1=0;q2=0  
eval(T)
```

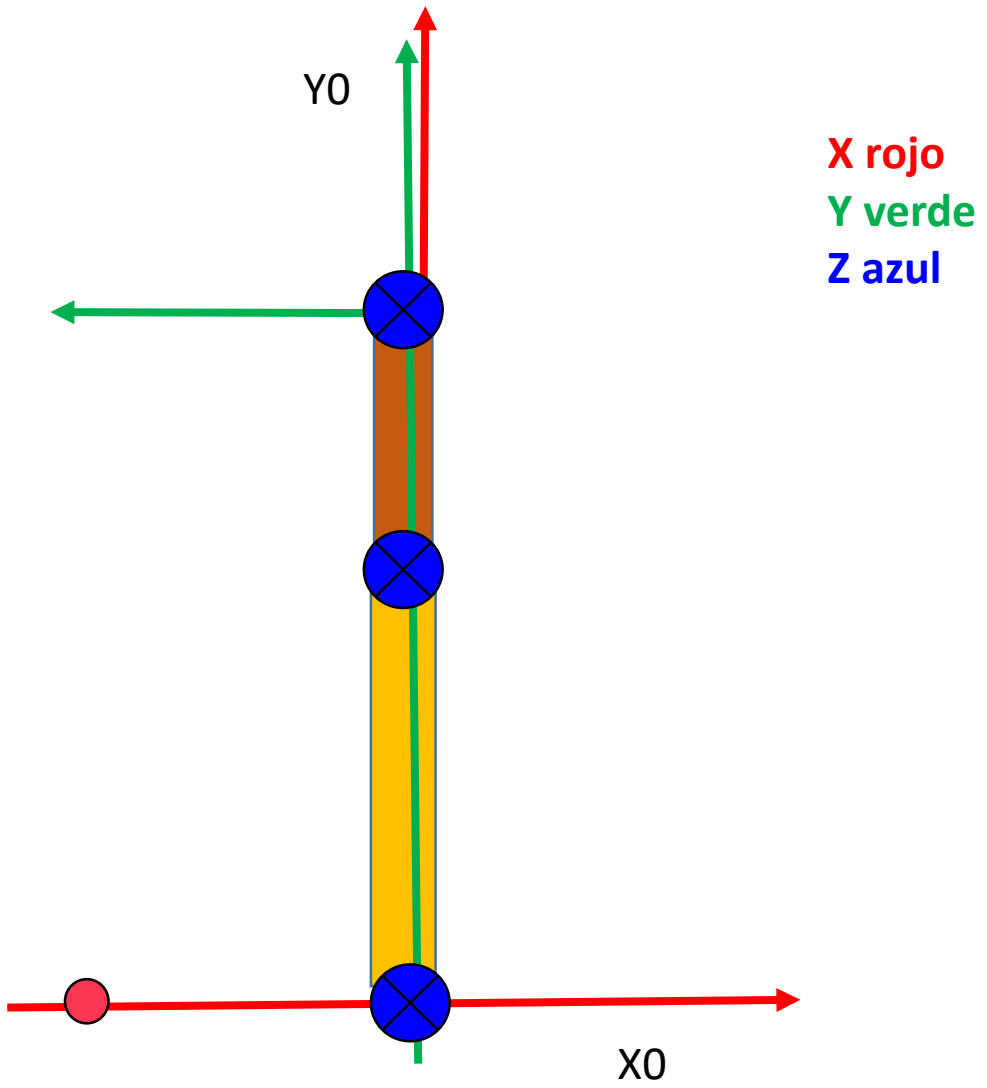
and Window

o MATLAB? See resources for [Getting Started](#).

ans =

1.0000	0	0	4.5000
0	1.0000	0	0
0	0	1.0000	0
0	0	0	1.0000

>>



ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG

```
q1=pi/2;q2=0
eval(T)
```

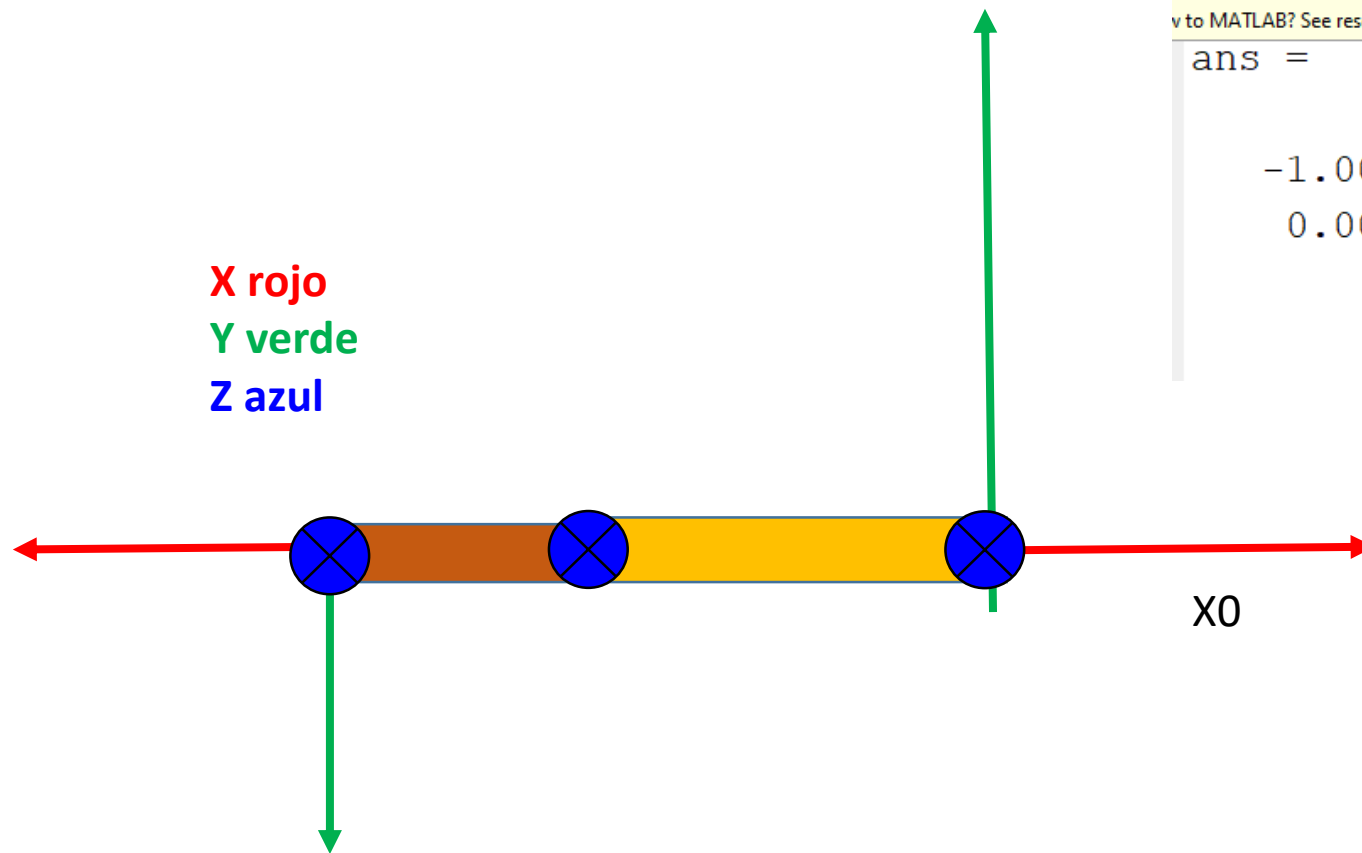
and Window

o MATLAB? See resources for [Getting Started](#).

ans =

0.0000	-1.0000	0	0.0000
1.0000	0.0000	0	4.5000
0	0	1.0000	0
0	0	0	1.0000

Y0



X rojo
Y verde
Z azul

```
q1=pi;q2=0  
eval(T)
```

Command Window

Click to MATLAB? See resources for [Getting Started](#).

ans =

-1.0000	-0.0000	0	-4.5000
0.0000	-1.0000	0	0.0000
0	0	1.0000	0
0	0	0	1.0000